ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KETAHANAN PANGAN DI INDONESIA MENURUT KABUPATEN DAN KOTA MENGGUNAKAN REGRESI PROBIT ORDINAL

Kelompok 2
Oleh :
M. Farid Hidayatullah 5003231030
Achmad Rizal Saputra 5003231062
Khafid Alfian Saputra 5003231082
M. Ilham Firmansyah 5003231150

Dosen Pengampu :
Prof. Dr. Purhadi, M.Sc.

Departemen Statistika
Fakultas Sains Analitika dan Data
Institut Teknologi Sepuluh Nopember
Surabaya

2025

DAFTAR ISI

Halaman

DAFTAR ISI ii
DAFTAR GAMBAR iv
DAFTAR TABEL v
BAB I PENDAHULUAN 1
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Rumusan Masalah 3
1.3 Tujuan 3
1.4 Manfaat 3
1.5 Batasan Masalah 3
BAB II TINJAUAN PUSTAKA 4
2.1 Ketahanan Pangan 4
2.2 Statistika Deskriptif 4
2.3 Uji Multikolinearitas 4
2.4 Regresi Probit Ordinal 5
2.5 Estimasi Parameter 6
2.6 Pengujian Estimasi Parameter 6
2.7 Uji Kesesuaian Model 7
2.8 Odds Ratio 8
2.9 Uji Kebaikan Model 8
2.10 Ketepatan Klasifikasi 8
BAB III10 **METODOLOGI PENELITIAN** 10
3.1 Sumber Data 10
3.2 Variabel Penelitian 10
3.3 Struktur Data 10
3.4 Metode Analisis Data 10
BAB IV ISI DAN PEMBAHASAN 12
4.1 Karakteristik Ketahanan Pangan di Indonesia dan Faktor-Faktor yang Diduga Memengaruhinya 12
4.2 Uji Multolinearitas 13
4.3 Pemilihan Model Terbaik 13
4.4 Pengujian Estimasi Parameter 15
4.5 Uji Kesesuaian Model 16

4.6 Odds Rasio 16
4.7 Uji Kebaikan Model 17
BAB V SARAN DAN KESIMPULAN 19
5.1 Kesimpulan 19
5.2 Saran 19
DAFTAR PUSTAKA 20

DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar 4. 1 Persentase Prioritas Ketahanan Pangan di Indonesia 12

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 2. 1 Cunfusion Matrix 8
Tabel 3. 1 Variabel Penelitian. 10
Tabel 3. 2 Struktur Data 10
Tabel 4. 1 Statistika Deskriptif Variabel Prediktor 12
Tabel 4. 2 Perhitungan VIF 13
Tabel 4. 3 Estimasi Parameter Model 13
Tabel 4. 4 Hasil Uji Serentak Model Regresi Probit Ordinal tentang Ketahanan Pangan di Indonesia Tahun 2024 15
Tabel 4. 5 Hasil Uji Kesesuaian Model Regresi Probit Ordinal 16
Tabel 4. 6 Odds Ratio 16
Tabel 4. 7 Kebaikan Model 17
Tabel 4. 8 Nilai Ketepatan Klasifikasi 17

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Ketahanan pangan merupakan salah satu isu penting dalam pembangunan suatu negara. Dalam upaya mewujudkannya, sektor pertanian memegang peranan penting bagi penyedia pangan utama, terutama bagi negara yang sedang berkembang, karena sektor pertanian juga sekaligus menjadi sasaran penting pembangunan dan instumen penting untuk mendorong perekonomian. Kebijakan pemerintah yang tepat dalam menjaga ketahanan pangan nasional juga turut memberikan dampak positif terhadap ketersediaan dan akses pangan, sebaliknya kebijakan yang kurang sesuai dapat memicu kelangkaan dan melonjaknya bahan pangan. Hal ini juga menggambarkan bahwa ketahanan pangan erat kaitannya dengan kemampuan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, yaitu memperoleh sumber makanan yang cukup.

Pangan merupakan kebutuhan primer manusia yang turut memengaruhi kualitas hidup masyarakat, sehingga sebuah daerah dapat dinilai berhasil mewujudkan ketahanan pangan apabila terjadi peningkatan produksi pangan, proses distribusi yang berjalan lancar dan konsumsi pangan yang aman, bergizi, dan merata di tengah masyarakat (Yulianti, 2020). Berdasarkan Undang-Undang No. 18 Tahun 2012 tentang pangan, Ketahanan Pangan merupakan kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan.

World Health Organization juga menjabarkan tiga aspek penting dari ketahanan pangan, yaitu ketersediaan pangan, akses pangan, dan pemanfaatan pangan. Ketersediaan pangan merujuk pada kondisi di mana pangan tersedia, baik dari hasil produksi domestik, cadangan pangan, hingga pasokan dari luar, seperti impor atau bantuan, apabila sumber-sumber tersebut tidak mampu memenuhi kebutuhan. Sementara itu, akses pangan terkait erat dengan kemampuan rumah tangga untuk mendapatkan pangan yang cukup, entah berasal dari hasil pertanian sendiri, stok, pembelian, barter, pinjaman, atau dukungan sosial. Akses tersebut juga dapat terhambat oleh keterbatasan fisik, seperti infrastruktur dan proses distribusi, keterbatasan ekonomi, yaitu kemampuan keuangan untuk membeli pangan yang bergizi, hingga keterbatasan sosial yang meliputi jaringan dan dukungan informal. Selain itu, pemanfaatan pangan juga menjadi aspek penting, yaitu kemampuan masyarakat untuk mengelola dan memanfaatkan pangan yang tersedia dengan cara yang tepat, proporsional, dan bergizi.

Peningkatan produksi pangan mengikuti deret hitung dan pertumbuhan penduduk mengikuti deret ukur sehingga manusia di masa mendatang akan mengalami ancaman kekurangan pangan. Sehingga perlu dilakukan usaha untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang perlu diperbaiki dalam menanggulangi

masalah kerentanan pangan yang terjadi di beberapa wilayah termasuk Indonesia serta perbaikan dalam hal ketahanan pangan.

Salah satu program pemerintah yang dilaksanakan dalam rangka mewujudkan kedaulatan dan kemandirian pangan adalah diterbitkannya Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan (Food Security and Vulnerability Atlas - FSVA) Nasional. FSVA atau Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan disusun dan diterbitkan oleh Dewan Ketahanan Pangan, Kementerian Pertanian, dan World Food Progamme (WFP). FSVA Indonesia yang disusun dan diterbitkan oleh Dewan Ketahanan Pangan, Kementerian Pertanian dan World Food Programme pada tahun 2015 melakukan pengelompokan status ketahanan pangan menjadi 6 kategori prioritas. Dimana wilayah prioritas 1 termasuk ke dalam daerah dengan status rentan pangan tinggi, dan prioritas 6 adalah wilayah yang berstatus tahan pangan tinggi.

Selain terjadi peningkatan pada status prioritas ketahanan pangan, di beberapa daerah di Indonesia juga terdapat kondisi yang tidak menunjukkan perubahan (mencapai 48 persen). Lebih mengkhawatirkan lagi, terdapat sekitar 8 persen daerah yang malah mengalami penurunan satu tingkat atau lebih pada status prioritas tersebut. Keadaan inilah yang turut melatarbelakangi perlunya upaya, bukan hanya untuk menangani masalah kerawanan pangan dan turunnya tingkat ketahanan pangan di masing-masing provinsi, tetapi juga untuk memahami faktor-faktor apa saja yang turut memengaruhi kondisi tersebut. Identifikasi faktor-faktor tersebut, dapat dilakukan dengan penurunan tiga indikator utama ketahanan pangan, yaitu ketersediaan pangan, akses pangan, dan pemanfaatan pangan. Berdasarkan faktor-faktor yang didapatkkan dari proses tersebut, dilakukan analisis dengan menggunakan metode yang dapat menjelaskan pengaruh-pengaruh faktor diatas terhadap pengklasifikasian status ketahanan pangan di setiap provinsi di Indonesia. Salah satu analisis yang mampu menjelaskan pengaruh pengaruh faktor diatas terhadap pengklasifikasian status prioritas ketahanan pangan adalah analisis regresi. Analisis regresi merupakan salah satu metode yang digunakan untuk mengetahui hubungan antara variabel independen terhadap variabel dependennya. Pada penelitian ini variabel dependennya adalah status prioritas ketahanan pangan di masing-masing provinsi yang bersifat kategorik, sehingga salah satu metode yang dapat digunakan adalah analisis regresi probit. Regresi probit ordinal merupakan metode regresi yang dapat digunakan untuk menjelaskan hubungan antara variabel dependen yang merupakan variabel kategorik berskala ordinal dengan variabel independen yang terdiri dari variabel kontinu.

Penelitian mengenai ketahanan pangan sebelumnya juga pernah dilakukan oleh Nurhemi (2014) mengenai pemetaan ketahanan pangan di Indonesia dengan pendekatan TFP (Total Faktor Produksi) dan indeks ketahanan pangan dengan mengacu pada perhitungan Global Food Security Index. Hasil penelitian tersebut menunjukkan terdapat 25 variabel yang memberikan pengaruh baik positif maupun negatif terhadap status ketahanan pangan, diantaranya meliputi PDRB per kapita, jumlah balita dengan gizi buruk, persentase penduduk dengan akses terhadap air bersih, luas panen, konsumsi beras perkapita, rasio luas jalan terhadap luas wilayah dan masih banyak lagi.

1.2 Rumusan Masalah

Terjadinya penurunan status ketahanan pangan di beberapa wilayah di Indonesia menjadi hal yang patut untuk mendapat perhatian lebih dari pemerintah. Hal tersebut tentunya dapat menjadi penghambat dalam rangka mewujudkan kedaulatan dan kemandirian pangan. Salah satu langkah yang harus diambil terkait dengan kasus diatas adalah dengan mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhinya. Berdasarkan skala pengukuran data yang digunakan dalam penelitian ini adalah ordinal, maka pemodelan faktor-faktor yang mempengaruhi prioritas status ketahanan pangan di Indonesia dapat dilakukan dengan menggunakan metode regresi probit ordinal. Sehingga permasalahan yang akan dibahas pada penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Bagaimana perlunya memahami karakteristik pada variable-variabel yang digunakan dalam pemodelan ketahanan pangan di Indonesia?
2. Bagaimana memprediksi kategori status prioritas ketahanan pangan di Indonesia yang telah ditentukan oleh Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Indonesia?

1.3 Tujuan

Tujuan dalam penelitian yang ingin dicapai berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan adalah sebagai berikut.

1. Mendeskripsikan semua variabel prediktor yang terkait dengan ketahanan pangan di Indonesia.
2. Memodelkan ketahanan pangan di Indonesia berdasarkan faktor-faktor yang mempengaruhi dengan menggunakan regresi probit ordinal.

1.4 Manfaat

Manfaat yang ingin dicapai melalui penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Menambah wawasan keilmuan dalam pengembangan dan penerapan metode Regresi Probit Ordinal.
2. Memberikan informasi pada pemerintah Indonesia mengenai faktor-faktor yang menjadi indikator status ketahanan pangan di Indonesia sehingga dapat dijadikan masukan dalam pengambilan kebijakan untuk melakukan perbaikan dalam hal pangan.

1.5 Batasan Masalah

Batasan masalah dalam penelitian ini adalah data yang digunakan merupakan data status ketahanan pangan dan variabel-variabel yang diduga berpengaruh di 33 provinsi di Indonesia pada tahun 2024.

BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Ketahanan Pangan

Pangan merupakan kebutuhan sumber kalori, protein, vitamin dan mineral dalam kehidupan sehari-hari. Pangan dibutuhkan oleh seseorang untuk hidup sehat, aktif dan produktif (Rachman, Ariani, & Purwanti, 1996). Pemenuhan kebutuhan pangan untuk menjaga kelanjutan hidup bangsa merupakan sebuah perhatian penting di Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, ketahanan pangan didefinisikan sebagai kondisi saat pangan tersedia cukup, dari segi jumlah dan mutu, aman, bergizi, merata, terjangkau, sesuai agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, sehingga masyarakat dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara terus-menerus. Dalam peta ketahanan dan kerentanan pangan (Food Security and Vulnerability Atlas/FSVA) Indonesia tahun 2018, indikator yang digunakan dikelompokkan menjadi dua, sesuai ketersediaan data dan kemampuannya menggambarkan aspek penting dari tiga pilar ketahanan pangan dan gizi. kelompok pertama diberi nama kerentanan terhadap kerawanan pangan dan gizi kronis, sedangkan kelompok kedua diberi label kerentanan pangan transien (B. K, 2018).

Berdasarkan peta tersebut, kabupaten dan kota di Indonesia dikelompokkan ke dalam enam kelompok prioritas sesuai tingkat keparahan dan penyebab masalah ketahanan pangan dan gizi. Prioritas 1, 2, dan 3 merupakan kawasan yang rentan pangan, masing-masing diberi predikat rentan pangan tinggi (prioritas 1), rentan pangan sedang (prioritas 2), dan rentan pangan rendah (prioritas 3). Sementara itu, prioritas 4, 5, dan 6 merupakan kawasan yang tahan pangan, yaitu tahan pangan rendah (prioritas 4), tahan pangan sedang (prioritas 5), dan tahan pangan tinggi (prioritas 6). Analisis indeks ketahanan pangan (IKP) 2018, yang dihitung berdasarkan 9 indikator untuk kabupaten dan 8 indikator untuk kota, memberikan gambaran peringkat mengenai kondisi ketahanan pangan masing-masing daerah. Secara keseluruhan, kawasan Indonesia bagian barat cenderung lebih unggul dan lebih tahan pangan jika dibandingkan dengan kawasan Indonesia bagian timur.

2.2 Statistika Deskriptif

Statistika deskriptif merupakan metode-metode yang berkaitan dengan pengumpulan dan penyajian suatu gugus data sehingga memberikan informasi yang berguna. Statistika deskriptif hanya memberikan informasi mengenai data yang dimiliki dan sama sekali tidak dapat menarik suatu kesimpulan terhadap sekumpulan data. Statistika deskriptif yang digunakan pada penelitian ini adalah rata-rata yang merupakan ukuran pemusatan data, varians, nilai maksimum dan nilai minimum yang merupakan ukuran penyebaran data. Selain itu digunakan diagram lingkaran untuk mengetahui persentase suatu data.

2.3 Uji Multikolinearitas

Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui apakah model terindikasi adanya multikolinearitas. Pada uji ini, pengujian multikolinearitas menggunakan uji VIF, salah satu cara yang dapat digunakan untuk mendeteksi adanya multikolinearitas yang mengukur besarnya peningkatan ragam penduga bagi koefisien regresi jika

terjadi multikolinearitas dalam model regresi. Besarnya nilai VIF mengindikasikan adanya multikolinearitas yang tinggi. Nilai VIF untuk peubah predictor ke-i dinyatakan dengan.

$$VIF = \frac{1}{1-{R_i}^2} \tag{2.1}$$

Keterangan:

${R_i}^2$ = Koefisien determinasi ganda dari peubah prediktor *Xi* yang diregresikan dengan (p-1) peubah prediktor yang lain.

Jika VIF bernilai satu maka hubungan antara peubah prediktor saling bebas (tidak terjadi multikolinearitas) dan apabila nilai VIF lebih besar 10, maka mengindikasikan adanya multikolinearitas.

2.4 Regresi Probit Ordinal

Regresi probit ordinal merupakan metode regresi yang digunakan untuk data variabel respon yang lebih dari 2 kategori dan bertingkat (ordinal). Persamaan model awalnya adalah sebagai berikut (Permatasari, 2016).

$$Y^* = x\beta + \varepsilon \tag{2.2}$$

Dimana :

Y^* = Variabel respon kontinu

x = Vektor variabel bebas, $x = \left[1 \ X_{1i} \ldots X_{pi}\right]^T$

β = Vektor parameter koefisien, $\beta = \left[\beta_0 \ \beta_1 \ldots \beta_p\right]^T$

ε = *Error* yang diasumsikan $N(0, \sigma^2)$

Pada regresi probit ordinal dilakukan pengkategorian Y^* secara ordinal, yaitu sebagai berikut $Y^* \leq \gamma_1$ dikategorikan dengan $Y = 1$, untuk $\gamma_1 \leq Y^* \leq \gamma_2$ dikategorikan dengan $Y = 2$,..., untuk $\gamma_{i-1} \leq Y^* \leq \gamma_i$ dikategorikan dengan $Y = i$,..., untuk $Y^* > \gamma_k$ dikategorikan dengan $Y = k$, sehingga diperoleh model sebagai berikut.

$$P(Y = 1) = \Phi(\gamma_1 - \beta^T x) \tag{2.3}$$

$$P(Y = 2) = \Phi(\gamma_2 - \beta^T x) - \Phi(\gamma_1 - \beta^T x) \tag{2.4}$$

$$\vdots$$

$$P(Y = i) = \Phi(\gamma_i - \beta^T x) - \Phi(\gamma_{i-1} - \beta^T x) \tag{2.5}$$

$$\vdots$$

$$P(Y = k) = 1 - \Phi(\gamma_{c-1} - \beta^T x) \tag{2.6}$$

Dimana, $Y = 1$ untuk kategori terendeah dan $Y = k$ untuk kategori tertinggi.

Menurut Greene (2000), untuk melakukan interpretasi pada model regresi probit ordinal pada persamaan (2.3) sampai dengan (2.6) adalah menggunakan efek marginal (marginal effects). Efek marginal menyatakan besarnya pengaruh tiap variabel prediktor yang signifikan terhadap probabilitas tiap kategori pada variabel respon (Ratnasari, 2012).

$$\frac{\partial P(Y=1|x)}{\partial x} = -\beta\Phi(\gamma_1 - \beta^T x) \tag{2.7}$$

$$\frac{\partial P(Y=2|x)}{\partial x} = [\Phi(\gamma_2 - \beta^T x) - \Phi(\gamma_1 - \beta^T x)]\beta \tag{2.8}$$

$$\vdots$$

$$\frac{\partial P(Y=i|x)}{\partial x} = [\Phi(\gamma_i - \beta^T x) - \Phi(\gamma_{i+1} - \beta^T x)]\beta \tag{2.9}$$

$$\frac{\partial P(Y=c|x)}{\partial x} = \beta\Phi(\gamma_{c-1} - \beta^T x) \tag{2.10}$$

2.5 Estimasi Parameter

Pendugaan parameter dalam persamaan regresi probit ordinal salah satunya adalah dengan menggunakan metode Maximum Likelihood (MLE). Metode Maximum Likelihood mengestimasi parameter β dengan memaksimumkan fungsi likelihood dengan syarat data mengikuti distribusi.

$$L(\beta) = \prod_{i=1}^{n}[p_1(x_i)]^{y_{1i}}[p_2(x_i)]^{y_{2i}} \dots [p_c(x_i)]^{y_{ci}} \tag{2.11}$$

Kemudian dilakukan ln *likelihood,* yaitu

$$\ln L(\beta) = ln \prod_{i=1}^{n}[p_1(x_i)]^{y_{1i}}[p_2(x_i)]^{y_{2i}} \dots [p_c(x_i)]^{y_{ci}} = \sum_{i=1}^{n}\sum_{k=1}^{c} y_{ki} \ln p_k(x_i) \tag{2.12}$$

Langkah berikutnya adalah menurunkan ln-*likelihood* terhadap β.

$$\frac{\partial \ln L(.)}{\partial \beta} = \frac{\partial}{\partial \beta}\sum_{i=1}^{n}\sum_{k=1}^{c} y_{ki} \ln p_k(x_i) = \sum_{i=1}^{n}\sum_{k=1}^{c} y_{ki} \frac{1}{p_k(x_i)}\frac{\partial p_k(x_i)}{\partial \beta} \tag{2.13}$$

Pada akhirnya jika $P(Y_i = c) = p_c(x_i) = 1 - \Phi(\gamma_{c-1} - \beta^T x)$, maka turunan probabilitas untuk $Y_i = c$ adalah

$$\frac{\partial p_c(x_i)}{\partial \beta} = x_i\Phi(\gamma_{c-1} - \beta^T x) = x_i\Phi\left(Z_{(c-1)i}\right) \tag{2.14}$$

Persamaan 2.13 jika diturunkan terhadap β.

$$\begin{aligned}\frac{\partial \ln L(\beta)}{\partial \beta \partial \beta^T} &= \frac{\partial}{\partial \beta^T}\sum_{i=1}^{n}\sum_{k=1}^{c} y_{ki}\frac{1}{p_k(x_i)}\frac{\partial p_k(x_i)}{\partial \beta} \\ &= \sum_{i=1}^{n}\sum_{k=1}^{c} y_{ki}\left(\frac{1}{p_k(x_i)}\right)^2(-x_i{x_i}^T)\left[\Phi(Z_{ki}) - \Phi(Z_{(k-1)i})\right]\left[\Phi(Z_{ki})\right. \\ &\quad \left. - \Phi(Z_{(k-1)i}\right] + y_{ki}\left(\frac{1}{p_k(x_i)}\right)^2 x_i{x_i}^T\left[\Phi(Z_{ki}) - Z_{(k-1)}\Phi(Z_{(k-1)i})\right]\end{aligned}$$

Untuk mendapatkan $\hat{\beta}$ diperoleh melalui pendekatan iteratif menggunakan metode *Newton-Raphson* dengan persaman sebagai berikut.

$$\beta^{(l+1)} = \beta^{(l)} - H^{-1}(\beta^{(l)})\hat{y}(\beta^{(l)}) \tag{2.15}$$

Dimana persamaan untuk $H^{-1}\left(\hat{\beta}\right)$ adalah sebagai berikut.

$$H^{-1}\left(\hat{\beta}\right) = \frac{\partial^2 \ln L(\hat{\beta})}{\partial \beta^T \partial \beta} \tag{2.16}$$

Iterasi akan berhenti jika,

$$\left\|\beta^{(l+1)} - \beta^{(l)}\right\| \leq \varepsilon \tag{2.17}$$

Dan ε merupakan bilangan yang sangat kecil.

$$\begin{aligned}&\left\|\beta^{(l+1)} - \beta^{(l)}\right\| \\ &= \sqrt{({\beta_0}^{(l+1)} - {\beta_0}^{(l)})^2 + ({\beta_1}^{(l+1)} - {\beta_1}^{(l)})^2 + \cdots + ({\beta_k}^{(l+1)} - {\beta_k}^{(l)})^2}\end{aligned}$$

Sehingga nantinya didapatkan $\hat{\beta} = \beta^{(m)}$, dengan m merupakan iterasi terakhir. Pendugaan *Maximum Likelihood* β merupakan penduga tak bias dan mendekati distribusi normal.

2.6 Pengujian Estimasi Parameter

Pengujian yang dapat digunakan untuk menguji signifikansi koefisien β dari model yang telah diperoleh yaitu dengan melakukan uji serentak digunakan untuk mengetahui adakah parameter yang signifikan terhadap variabel respon dan uji

parsial digunakan untuk mengetahui parameter apa saja yang signifikan terhadap variabel respon. Berikut adalah penjelasan dari masing-masing pengujian.

a). Pengujian Secara Serentak

Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui apakah model telah tepat atau signifikan, selain itu untuk memeriksa kemaknaan koefisien β secara keseluruhan dengan hipotesis sebagai berikut.

Hipotesis

$H_0: \beta_1 = \beta_1 = \cdots = \beta_p$

$H_0: Minimal\ ada\ satu\ \beta_l \neq 0$, dimana $l = 1,2, \ldots p$

Taraf signifikan sebesar α dan daerah kritis tolak H_0 jika $G^2 > \chi^2{}_{(df,\alpha)}$atau P-*value* < α.

Dimana p adalah jumlah variabel prediktor. Statistik uji yang digunakan adalah *Likelihood Ratio Test* yang rumusnya dapat ditulis sebagai berikut.

$$G = -2\ln\left[\frac{\left(\frac{n_1}{n}\right)^{n_1}\left(\frac{n_0}{n}\right)^{n_0}}{\prod_{i=1}^{n}\hat{\pi}_i{}^{y_i}(1-\hat{\pi}_i)^{(1-y_i)}}\right] \tag{2.18}$$

b). Pengujian Secara Parsial

Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui signifikansi parameter β terhadap variabel respon secara individu. Pengujian signifikansi parameter β ini menggunkan uji Wald dengan hipotesis sebagai berikut.

$H_0: \beta_l = 0$

$H_0: \beta_l \neq 0, l = 1,2, \ldots, p$

Taraf signifikan sebesar α dan daerah kritis tolak H_0 jika $W > \chi^2{}_{(df,\alpha)}$ atau P-value < α

Statistik Uji :

$$W_j = \frac{\hat{\beta}_j}{SE(\hat{\beta}_j)} \tag{2.19}$$

Keterangan:

$\hat{\beta}_l$: Penduga dari $\hat{\beta}_l$

SE($\hat{\beta}_j$) : Penduga galat baku dari $\hat{\beta}_j$

2.7 Uji Kesesuaian Model

Uji kesesuaian model digunakan untuk menilai apakah model sesuai atau tidak. Pada uji ini, pengujian kesesuaian model mengunakan uji Hosmer dan Lemeshow dengan hipotesis yang digunakan sebagai berikut.

Hipotesis :

H_0: Model telah sesuai (tidak ada perbedaan antara hasil observasi dengan hasil prediksi)

H_1: Model tidak sesuai (ada perbedaan antara hasil observasi dengan hasil prediksi).

Taraf signifikan : α Daerah kritis: Tolak H0 jika $\hat{C} > \chi^2{}_{(df,\alpha)}$ dan p-value < α

Statistik Uji :

$$\hat{C} = \sum_{k=1}^{g}\frac{(O_k - n_k\hat{\pi}_k)^2}{n'_k\pi_k(1-\hat{\pi}_k)} \tag{2.20}$$

Keterangan:

O_k = Observasi pada grup ke-k

$\hat{\pi}_k$ = Rata-rata taksiran peluang
n'_k = Banyak observasi pada grup ke-k

2.8 Odds Ratio

Odds Ratio (OR) merupakan salah satu ukuran tingkat resiko yang digunakan dalam menginterpretasi koefisien variabel prediktor. OR menunjukkan perbandingan peluang munculnya suatu kejadian dengan peluang tidak munculnya kejadian tersebut). Nilai OR dapat diperoleh dari nilai-nilai regresi logistik untuk variabel prediktor yang dikategorikan 0 atau 1. OR didefinisikan sebagai rasio nilai regrsi logistik untuk x = 1 terhadap nilai regresi logistik untuk x = 0, yang dapat dirumuskan dalam Persamaan berikut.

$$OR = \frac{\pi(1)/[1-\pi(1)]}{\pi(0)/[1-\pi(0)]} = \frac{\exp(\beta_0+\beta_1)}{\exp(\beta_0)} = \exp(\beta_1) \tag{2.21}$$

Jika nilai OR = 1, maka tidak ada hubungan antara variabel prediktor dengan variabel respon. Jika OR < 1, maka ada hubungan negatif antara variabel prediktor dan variabel respon pada setiap perubahan nilai x. Jika OR > 1, maka ada hubungan positif antara variabel prediktor dengan variabel respon pada setiap perubahan nilai.

2.9 Uji Kebaikan Model

Koefisien determinasi R-Squared atau R^2 merupakan alat untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. Koefisien determinasi bertujuan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. R2 mempunyai interval antara 0 sampai 1 (0≤ R2≤1). Semakin besar R2 (mendekati 1) berarti variabel_variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen. Namun jika semakin mendekati 0, maka variabel independen secara keseluruhan tidak dapat menjelaskan variabel dependen.

$$R^2 = \frac{1-\left\{\frac{ln(L_0)}{ln(L_M)}\right\}^{2/N}}{1-ln(L_M)^{2/N}} \tag{2.22}$$

Dimana L_M merupakan estimasi likelihood untuk model, L_0 adalah fungsi likelihood untuk model tanpa prediktor, N adalah jumlah observasi dan R^2 merupakan nilai koefisien determinasi Nagelkerke.

2.10 Ketepatan Klasifikasi

Ketepatan klasifikasi model digunakan untuk mengetahui apakah data diklasifikasikan dengan benar atau tidak. Evaluasi prosedur klasifikasi adalah suatu evaluasi yang melihat peluang kesalahan klasifikasi yang dilakukan oleh suatu fungsi klasifikasi. Ukuran yang dipakai adalah *Apparent Error Rate* (APER). Nilai APER menyatakan nilai proporsi sampel yang diklasifikasikan oleh fungsi klasifikasi.

Tabel 2. 1 Cunfusion Matrix

		Peredicted membership		
		π_1	π_2	
Actual membership	π_1	n_{11}	n_{12}	n_1
	π_2	n_{21}	n_{22}	n_2

Nilai APER diperoleh berdasarkan persamaan berikut:

$$APER = \frac{n_{12}+n_{21}}{n_1+n_2} \tag{2.23}$$

Keterangan :

n_{11}= jumlah prediksi π_1 yang tepat diklasifikasikan ke π_1

n_{12}= jumlah prediksi π_1 yang tepat diklasifikasikan ke π_2

n_{21}= jumlah prediksi π_2 yang tepat diklasifikasikan ke π_1

n_{22}= jumlah prediksi π_2 yang tepat diklasifikasikan ke π_2

BAB III
METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Sumber Data

Data yang digunakan pada penelitian ini merupakan data sekunder mengenai ketahanan pangan di Indonesia tahun 2024. Sumber data yang digunakan adalah Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Tahun 2024 yang dipublikasikan oleh Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian Indonesia. Data yang digunakan mencangkup data mengenai ketahanan pangan dan faktor-faktor yang diduga memengaruhi ketahanan pangan di Indonesia dengan unit observasi yang digunakan adalah 416 kabupaten dan 98 kota di Indonesia.

3.2 Variabel Penelitian

Variabel respon yang digunakan pada penelitian ini adalah status ketahanan pangan di setiap provinsi yang ada di Indonesia. Sedangkan variabel prediktor yang digunakan adalah sebanyak 7 variabel. Unit penelitian yang digunakan yaitu 33 provinsi di Indonesia. Variabel–variabel yang diduga berpengaruh didapatkan dari penelitian sebelumnya serta Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan (FSVA) Indonesia yang diuraikan dalam tabel 3.1.

Tabel 3. 1 Variabel Penelitian.

Variabel	Keterangan
Y	Prioritas Ketahanan Pangan
X_1	Angka Harapan Hidup
X_2	Persentase Penduduk Miskin
X_3	Persentase Rumah Tangga Akses yang Sangat Terbatas ke Sumber Air Bersih
X_4	Persentase Rumah Tangga Tanpa Akses Listrik
X_5	Rata-Rata Lama Sekolah Perempuan di Atas 15 Tahun
X_6	Persentase Balita Pendek (*Stunting)*
X_7	Pengeluaran Pangan

3.3 Struktur Data

Struktur data yang digunakan pada penelitian ini ditunjukkan pada Tabel 3.2

Tabel 3. 2 Struktur Data

Observasi	Variabel							
	Y	X_1	X_2	X_3	X_4	X_5	X_6	X_7
1	Y_1	X_{11}	X_{12}	X_{13}	X_{14}	X_{15}	X_{16}	X_{17}
2	Y_2	X_{21}	X_{22}	X_{23}	X_{24}	X_{25}	X_{26}	X_{27}
3	Y_3	X_{31}	X_{32}	X_{33}	X_{34}	X_{35}	X_{36}	X_{37}
:	:	:	:	:	:	:	:	:
514	Y_{514}	$X_{1(514)}$	$X_{2(514)}$	$X_{3(514)}$	$X_{3(514)}$	$X_{3(514)}$	$X_{3(514)}$	$X_{7(514)}$

3.4 Metode Analisis Data

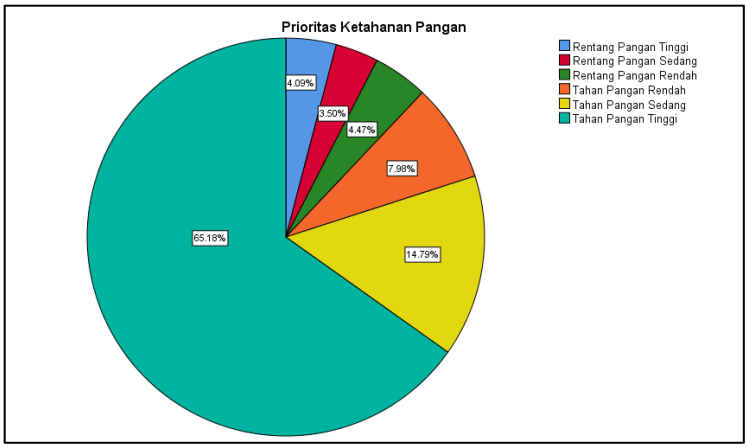
Langkah awal yang dilakukan dalam penelitian ini adalah melakukan deskripsi secara statistik karakter pada variabel respon maupun variabel prediktor yang diduga berpengaruh untuk masing-masing kabupaten di Indonesia. Dilanjutkan dengan melakukan analisis untuk pengklasifikasian status ketahanan pangan menggunakan regresi probit ordinal. Rincian tahapan analisis sebagai berikut**.**

1. Mengumpulkan data status ketahanan pangan di tingkat provinsi beserta variabel-variabel yang diduga berpengaruh.
2. Melakukan pengolahan dan penyajian data secara statistika deskriptif.
3. Melakukan pengecekan asumsi bebas multikolinearitas.
4. Melakukan pengujian parameter secara serentak guna mengetahui apakah variabel-variabel prediktor berpengaruh secara bersama-sama terhadap variabel respon.
5. Melakukan uji parsial untuk mengetahui variabel prediktor mana yang berpengaruh terhadap variabel respon.
6. Memodelkan variabel prediktor terhadap variabel respon menggunakan regresi probit ordinal.
7. Melakukan uji odds ratio dan uji kesesuaian untuk model regresi yang telah didapatkan.
8. Menghitung nilai kebaikan model dan nilai ketepatan klasifikasi hasil prediksi model regresi probit ordinal.
9. Menginterpretasi model regresi dan menarik kesimpulan.

BAB IV
ISI DAN PEMBAHASAN

4.1 Karakteristik Ketahanan Pangan di Indonesia dan Faktor-Faktor yang Diduga Memengaruhinya

Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan di Indonesia pada tahun 2024 melakukan pengelompokan status ketahanan pangan menjadi 6 kategori prioritas ketahanan pangan



Gambar 4. 1 Persentase Prioritas Ketahanan Pangan di Indonesia

Gambar 4.1 menampilkan diagram lingkaran persentase kelompok prioritas ketahanan pangan dari total 514 tingkat wilayah kabupaten/kota di Indonesia pada tahun 2024. Provinsi dengan tingkat ketahanan pangan terendah (rentan pangan) adalah kabupaten/kota di provinsi Papua yang masuk ke dalam prioritas 1 dengan persentase sebesar 4.09% dari 514 kabupaten/kota provinsi di Indonesia. Diikuti dengan tingkat wilayah kabupaten/kota yang masuk ke dalam prioritas 2 (sebesar 3.50% dari seluruh provinsi Indonesia) yaitu kabupaten/kota yang ada di provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), Maluku, dan Papua Barat. Pada kelompok prioritas 3 terdapat 4 provinsi di tingkat kabupaten/kota diantaranya adalah kabupaten/kota yang ada di provinsi Gorontalo, Sulawesi Tengah, Kalimantan Selatan, dan Nusa Tenggara Barat (NTB). Untuk provinsi yang masuk ke dalam prioritas 5 yaitu sebanyak 8 provinsi di tingkat kabupaten/kota, beberapa diantaranya adalah kabupaten/kota yang ada di provinsi Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Sulawesi Tenggara dan yang lainnya. Provinsi Jawa Timur menjadi salah satu dari 10 provinsi yang masuk kedalam prioritas 6 yaitu provinsi dengan kondisi tahan pangan. Cakupan wilayah yang cukup besar untuk status ketahanan pangan di Indonesia dan perlu dipertahankan. Namun poin penting dalam kasus ini adalah masih adanya beberapa wilayah yang mengalami kondisi rentan pangan di negara yang kaya seperti Indonesia.

Tabel 4. 1 Statistika Deskriptif Variabel Prediktor

	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation	Variance
X_1	55.72	77.93	70.20	3.38	11.46
X_2	2.27	40.01	11.49	7.15	51.19
X_3	0.00	99.62	28.69	20.05	402.10
X_4	0.00	70.03	2.38	8.03	64.50

X_5	1.28	12.74	8.85	1.54	2.39
X_6	0.00	50.20	22.34	9.17	84.14
X_7	1.25	93.04	24.26	14.36	206.34

4.2 Uji Multolinearitas

Pada penelitian ini dilakukan uji multikolinearitas untuk mengidentifikasi apakah terdapat korelasi tinggi antar variabel bebas yang dapat memengaruhi kestabilan dan keakuratan hasil analisis regresi. Hasil Uji Multikolinearitas dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 4. 2 Perhitungan VIF

Variabel	VIF
$\mathbf{X_1}$	1.730
$\mathbf{X_2}$	2.316
$\mathbf{X_3}$	1.193
$\mathbf{X_4}$	1.960
$\mathbf{X_5}$	1.927
$\mathbf{X_6}$	1.206
$\mathbf{X_7}$	1.735

Hasil analisis pada Tabel 4.2. diketahui bahwa nilai VIF yang didapatkan seluruhnya kurang dari 10. Hal tersebut menunjukkan bahwa tidak terdapat multikolinearitas pada variabel yang digunakan dalam penelitian ini. Sehingga dapat dilakukan analisis lebih lanjut.

4.3 Pemilihan Model Terbaik

Pemilihan model terbaik dalam penelitian ini adalah dengan regresi probit ordinal menggunakan metode backward. Dimana model terbaik didapatkan dengan cara mengeluarkan satu per satu variabel yang mempunyai nilai p-*value* paling besar hingga mendapatkan variabel yang signifikan. Variabel prediktor yang didapatkan dari metode backward diantaranya adalah angka harapan hidup ($X1$), persentase penduduk miskin ($X2$), persentase rumah tangga tanpa akses air bersih ($X3$), persentase rumah tangga tanpa akses listrik ($X4$), rata-rata lama sekolah perempuan di atas 15 tahun ($X5$), persentase balita pendek (*stunting*) ($X6$), rasio konsumsi normatif per kapita terhadap ketersediaan pangan ($X7$). Ketujuh variabel tersebut nantinya akan digunakan dalam pembentukan model regresi probit ordinal. Hasil estimasi parameter menggunakan metode Maximum Likelihood yang nilainya didapatkan dari persamaan 2.13 dapat dilihat pada Tabel 4.3 sebagai berikut.

Tabel 4. 3 Estimasi Parameter Model

Variabel	**B**	**Std. *Error***	W_k^2	**P-*value***
Konstanta [Y:1]	5.653	1.696	11.104	0.001
Konstanta [Y:2]	6.748	1.677	16.199	0.000
Konstanta [Y:3]	7.368	1.680	19.230	0.000
Konstanta [Y:4]	7.934	1.685	22.165	0.000
Konstanta [Y:5]	8.634	1.691	26.063	0.000
X_1	0.141	0.023	36.998	0.000
X_2	-0.041	0.011	13.950	0.000
X_3	-0.024	0.004	44.442	0.000

X_4	-0.070	0.013	27.299	0.000
X_7	0.020	0.005	17.014	0.000

Berdasarkan persamaan 2.3 hingga 2.6 didapatkan nilai β_0 yang dapat dilihat pada Tabel 4.3. Nilai tersebut digunakan untuk membangun beberapa persamaan model peluang seperti berikut.

$$\hat{P}(Y = 1) = \Phi[5.653 - (C)],$$
$$\hat{P}(Y = 2) = \Phi[6.748 - (C)] - \Phi[5.653 - (C)],$$
$$\hat{P}(Y = 3) = \Phi[7.368 - (C)] - \Phi[6.748 - (C)],$$
$$\hat{P}(Y = 4) = \Phi[7.934 - (C)] - \Phi[7.368 - (C)],$$
$$\hat{P}(Y = 5) = \Phi[8.634 - (C)] - \Phi[7.934 - (C)],$$

dan

$$\hat{P}(Y = 6) = 1 - \Phi[8.634 - (C)].$$

Dimana C merupakan fungsi probit dengan persamaan sebagai berikut.

$$C = 0.141X_1 - 0.041X_2 - 0.024X_3 - 0.070X_4 + 0.020X_7$$

Persamaan model regresi probit yang didapatkan sama dengan jumlah kategori yang digunakan dalam variabel respon (Y). Keenam persamaan diatas merupakan model regresi probit ordinal untuk kategori variabel respon (Y), dimana Y = 1 untuk kategori terendah dan Y = 6 untuk kategori tertinggi. Model regresi yang telah didapat nantinya akan digunakan untuk membentuk efek marginal guna melakukan interpretasi terhadap model.

Berdasarkan keenam model peluang yang telah didapatkan seperti diatas, selanjutnya dilakukan perhitungan nilai probabilitas suatu provinsi untuk tergolong dalam masing-masing prioritas status ketahanan pangan. Diambil contoh pada Kota Mojokerto untuk disubstitusikan pada model regresi probit berikut.

$$\begin{aligned}
\hat{P}(Y = 1) = {} & \Phi[5.653 - (0.141X_1 - 0.041X_2 - 0.024X_3 - 0.070X_4 + 0.020X_7)] \\
& = \Phi[5.653 - 0.141(72.41) + 0.041(5.77) + 0.024(9.94) + 0.070(0) \\
& - 0.020(4.97))] \\
& = \Phi[5.653 - 10.211 + 0.422 + 0.468 + 0.00116 - 0.484] \\
& = \Phi[-4.41937] = 0.00000495 \\
\hat{P}(Y = 2) = {} & \Phi[6.748 - (C)] - \Phi[5.653 - (C)] \\
& = \Phi[6.748 - (0.141X_1 - 0.041X_2 - 0.024X_3 - 0.070X_4 + 0.020X_7)] \\
& - \Phi[5.653 - (0.141X_1 - 0.041X_2 - 0.024X_3 - 0.070X_4 + 0.020X_7)] \\
& = \Phi[6.748 - 0.141(72.41) + 0.041(5.77) + 0.024(9.94) + 0.070(0) \\
& - 0.020(4.97))] - 0.00000495 = \Phi[-3.32437] - 0.00000495 \\
& = -0.000438 \\
\hat{P}(Y = 3) = {} & \Phi[7.368 - (C)] - \Phi[6.748 - (C)] \\
& = \Phi[7.368 - (0.141X_1 - 0.041X_2 - 0.024X_3 - 0.070X_4 + 0.020X_7)] \\
& - \Phi[6.748 - (0.141X_1 - 0.041X_2 - 0.024X_3 - 0.070X_4 + 0.020X_7)] \\
& = \Phi[7.368 - 0.141(72.41) + 0.041(5.77) + 0.024(9.94) + 0.070(0) \\
& - 0.020(4.97))] - 0.000443 = \Phi[-2.70437] - 0.000443 = 0.00297 \\
\hat{P}(Y = 4) = {} & \Phi[7.934 - (C)] - \Phi[7.368 - (C)] \\
& = \Phi[7.934 - (0.141X_1 - 0.041X_2 - 0.024X_3 - 0.070X_4 + 0.020X_7)] \\
& - \Phi[7.368 - (0.141X_1 - 0.041X_2 - 0.024X_3 - 0.070X_4 + 0.020X_7)] \\
& = \Phi[7.934 - 0.141(72.41) + 0.041(5.77) + 0.024(9.94) + 0.070(0) \\
& - 0.020(4.97))] - 0.003422 = \Phi[-2.13837] - 0.003422 = 0.01282
\end{aligned}$$

$$\hat{P}(Y=5) = \Phi[8.634-(C)] - \Phi[7.934-(C)]$$
$$= \Phi[8.634-(0.141X_1-0.041X_2-0.024X_3-0.070X_4+0.020X_7)]$$
$$-\Phi[7.934-(0.141X_1-0.041X_2-0.024X_3-0.070X_4+0.020X_7)]$$
$$= \Phi[8.634-0.141(72.41)+0.041(5.77)+0.024(9.94)+0.070(0)$$
$$-0.020(4.97))]-0.016243 = \Phi[-1.43837]-0.016243 = 0.05892$$
$$\hat{P}(Y=6) = 1-\Phi[8.634-(C)]$$
$$= 1$$
$$-\Phi[8.634$$
$$-(0.141X_1-0.041X_2-0.024X_3-0.070X_4+0.020X_7)]$$
$$= 1$$
$$-\Phi[8.634-0.141(72.41)+0.041(5.77)+0.024(9.94)+0.070(0)$$
$$-0.020(4.97))] = 1-\Phi[-1.43837] = 1-0.07516455$$
$$= 0.9248355$$

Berdasarkan nilai probabilitas yang didapatkan untuk masing-masing prioritas ketahanan pangan di Kota Mojokerto diatas, diketahui bahwa nilai probabilitas untuk masuk kedalam prioritas 6 lebih besar dibandingkan dengan prioritas lainnya yaitu sebesar 0.924. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa Kota Mojokerto merupakan daerah yang tergolong dalam status ketahanan pangan pada prioritas 6 atau daerah tahan pangan di Indonesia.

4.4 Pengujian Estimasi Parameter

a. Uji Parsial

Pengujian parameter secara serentak dilakukan untuk mengetahui apakah secara bersama-sama (simultan) parameter yang digunakan berpengaruh signifikan terhadap model. Statistik uji yang digunakan adalah *Likelihood Ratio Test* dan nilainya didapatkan dari persamaan 2.18. Berikut ini merupakan hasil pengujian yang disajikan dalam Tabel 4.4

Tabel 4. 4 Hasil Uji Serentak Model Regresi Probit Ordinal tentang Ketahanan Pangan di Indonesia Tahun 2024

Model	Chi-square	P-*value*	Df
Model Akhir	349.210	5	0.000

Pada Tabel 4.4 didapatkan nilai p-*value* sebesar 0,000 yang mana nilai tersebut lebih kecil daripada α (0,05). Atau didapatkan nilai statistik uji *Likelihood Ratio Test* sebesar 349.210 yang nilainya lebih dari $\chi^2_{(0,05,7)}$yaitu sebesar 14.067. Hal tersebut menunjukkan bahwa H_0 ditolak, artinya minimal terdapat satu parameter yang signifikan terhadap model. Untuk mengetahui parameter manakah yang signifikan terhadap model, maka dilanjutkan dengan uji parsial

b. Uji Parsial

Pengujian parameter secara parsial atau individu dilakukan untuk mengetahui variabel mana yang berpengaruh secara signifikan terhadap kategori prioritas ketahanan pangan di Indonesia. Dengan menggunakan perumusan dan statistik uji pada persamaan 2.19 didapat hasil pengujian individu untuk masing-masing parameter yang disajikan pada Tabel 4.3 seperti diatas. Berdasarkan hasil analisis didapatkan bahwa untuk ketujuh variabel prediktor yang digunakan, masing-masing mempunyai nilai p-value yang kurang dari α yaitu 0.05 dan nilai statistik uji Wald yang didapatkan lebih dari nilai $\chi^2_{(df,\alpha)}$ dengan $\chi^2_{(1,0,05)}$ yaitu

sebesar 3.841, sehingga didapatkan keputusan H_0 ditolak. Hal tersebut menunjukkan bahwa estimasi parameter yang digunakan telah signifikan terhadap model baik secara individu atau parsial.

4.5 Uji Kesesuaian Model

Uji Kesesuaian model dilakukan setelah didapatkan model terbaik untuk pemodelan ketahanan pangan di Indonesia berdasarkan perumusan hipotesis dan statistik uji pada persamaan 2.20. Pengujian ini digunakan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan yang nyata antara hasil observasi dengan hasil prediksi model. Berikut merupakan Tabel 4.5 hasil analisis uji kesesuaian model.

Tabel 4. 5 Hasil Uji Kesesuaian Model Regresi Probit Ordinal

	Chi-Square	Df	P-*value*
Pearson	3211.190	2560	1.254
Deviance	833.388	2560	0.326

Analisis yang dilakukan untuk menguji kesesuaian model yang hasilnya dapat dilihat pada Tabel 4.5 menghasilkan nilai p-*value* > α = 0,05 yaitu sebesar 1.254 dan nilai statistik uji *Goodness of Fit Test* sebesar 311.190 yang nilai nya kurang dari $\chi^2_{(0,05;2560)}$ yaitu sebesar 2678.82. Hal tersebut menunjukkan bahwa H_0 diterima, artinya model regresi yang didapatkan telah sesuai atau tidak terdapat perbedaan antara hasil observasi dengan hasil prediksi.

4.6 Odds Rasio

Nilai *odds ratio* variabel prediktor untuk masing-masing kategori prioritas ketahanan pangan yaitu sebagai berikut.

Tabel 4. 6 Odds Ratio

Variabel	$\boldsymbol{\beta}$	**exp** ($\boldsymbol{\beta}$)
X_1	0.141	1.151
X_2	-0.041	0.959
X_3	-0.024	0.976
X_4	-0.070	0.932
X_7	0.020	1.020

Berdasarkan tabel 4.6 diketahui bahwa jika angka harapan hidup bertambah satu satuan, maka peluang sebuah provinsi lebih rawan pangan naik 1,151 kali lebih besar dibanding provinsi yang tahan pangan tinggi. Jika persentase penduduk miskin bertambah satu persen, maka peluang sebuah provinsi lebih rawan pangan rendah, yaitu 0,959 kali lebih rendah dibanding provinsi yang tahan pangan tinggi. Demikian juga, jika persentase rumah tangga yang aksesnya terbatas ke sumber air bersih bertambah satu persen, peluang sebuah provinsi lebih rawan pangan lebih rendah, yaitu 0,976 kali dibanding provinsi yang tahan pangan tinggi. Sementara itu, jika persentase rumah tangga tanpa akses listrik bertambah satu persen, peluang sebuah provinsi lebih rawan pangan juga lebih rendah, yaitu 0,932 kali dibanding provinsi yang tahan pangan tinggi. Dan apabila pengeluaran pangan bertambah satu satuan, maka peluang sebuah provinsi lebih rawan pangan naik 1,020 kali lebih besar dibanding provinsi yang tahan pangan tinggi.

4.7 Uji Kebaikan Model

Kebaikan model pengaruh variabel prediktor yang diduga berpengaruh terhadap prioritas ketahanan pangan diketahui berdasarkan nilai R-Square yang ditampilkan pada tabel 4.7 sebagai berikut.

Tabel 4. 7 Kebaikan Model

R-Square	1-Rsq
0.553	0.447

Nilai perhitungan koefisien determinasi (R^2) yang didapatkan berdasarkan persamaan 2.22 yaitu menggunakan rumus Nagelkerke adalah sebesar 0.553. Hal tersebut menunjukkan bahwa model regresi probit ordinal yang terbentuk mampu menjelaskan keadaan ketahanan pangan di Indonesia sebesar 55.3%, dan sisanya dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan ke dalam model.

4.8 Ketepatan Klasifikasi

Berikut merupakan hasil analisis ketepatan klasifikasi pemodelan faktor-faktor yang mempengaruhi *prioritas ketahanan pangan.*

Tabel 4. 8 Nilai Ketepatan Klasifikasi

Prioritas Ketahanan Pangan	Prediksi						Total
	Rentang Pangan Tinggi	Rentang Pangan Sedang	Rentang Pangan Rendah	Tahan Pangan Rendah	Tahan Pangan Sedang	Tahan Pangan Tinggi	
Rentang Pangan Tinggi	17	3	0	0	1	0	21
Rentang Pangan Sedang	2	8	1	3	2	2	18
Rentan Pangan Rendah	0	3	1	0	4	15	23
Tahan Pangan Rendah	0	6	0	0	3	32	41
Tahan Pangan Sedang	0	4	0	0	9	63	78
Tahan Pangan Tinggi	0	0	1	0	0	334	335
Total	19	24	3	3	19	446	514

Pada Tabel 4.8 didapatkan bahwa provinsi yang masuk dalam kategori prioritas 1 dan tepat dikategorikan pada prioritas 1 ada sebanyak 17 kabupaten/kota. Untuk kabupaten/kota provinsi yang berada dalam kategori prioritas 2 dan tepat terklasifikasi pada prioritas 2 ada sebanyak 8 kabupaten/kota. Terdapat 1 kabupaten/kota yang berada dan tepat terklasifikasi pada kategori prioritas 3. Begitu pula untuk kategori prioritas 4 yang berada dan tepat terklasifikasi ada sebanyak 0 kabupaten/kota. Kabupaten/kota yang masuk ke dalam prioritas 5 dan tepat

diklasifikasikan pada kategori prioritas 5 ada sebanyak 9. Sedangkan untuk kabupaten/kota di prioritas 6 yang tepat terklasifikasi ke dalam kategori prioritas 6 pula ada sebanyak 334. Berdasarkan hasil tersebut selanjutnya dapat dilakukan perhitungan nilai ketepatan klasifikasi. Nilai tersebut dihitung dari persentase jumlah provinsi yang tepat terklasifikasi dibagi jumlah seluruh kabupaten/kota di provinsi di Indonesia, dan dapat dilihat seperti pada persamaan berikut.

$$Ketepatan\ Klasifikasi = \frac{n_{11} + n_{22} + \cdots + n_{66}}{n}$$

$$= \left(\frac{17 + 8 + 1 + 0 + 9 + 334}{514}\right) x100\% = 71.79\ \%$$

Berdasarkan hasil diatas, didapatkan nilai ketepatan klasifikasi sebesar 71.79% yang artinya model regresi probit ordinal yang didapatkan mampu memprediksi klasifikasi atau pengelompokkan prioritas ketahanan pangan kabupaten/kota di provinsi di Indonesia secara tepat sebesar 71.79%.

BAB V
SARAN DAN KESIMPULAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, diperoleh kesimpulan bahwa 88% Kabupaten/Kota di Indonesia merupakan daerah tahan pangan, yaitu daerah dengan prioritas ketahanan pangan yang berada pada kategori 4, 5 dan 6. Model terbaik yang didapatkan untuk memodelkan ketahanan pangan pada kabupaten/kota di Indonesia ialah model regresi probit ordinal dengan tujuh variabel prediktor yang berpengaruh signifikan terhadap model. Ketujuh variabel prediktor tersebut adalah X_1 (angka harapan hidup), X_2 (persentase penduduk miskin), X_3 (persentase Rumah Tangga Akses yang Sangat Terbatas ke Sumber Air Bersih), X_4 (persentase rumah tangga tanpa akses listrik), X_5 (rata-rata lama sekolah perempuan di atas 15 tahun), X_6 (persentase balita pendek/stunting) dan X_7 (pengeluaran pangan). Ukuran kebaikan model yang diperoleh dari nilai Pseudo R^2 Nagelkerke adalah sebesar 55.3% dengan ketepatan klasifikasi senilai 71.79%, hal tersebut menunjukkan bahwa model yang dihasilkan sudah cukup baik.

5.2 Saran

Beberapa saran yang dapat diberikan oleh penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Diharapkan untuk penelitian selanjutnya dapat memberikan beberapa tambahan variabel yang diduga berpengaruh terhadap prioritas status ketahanan pangan di Indonesia. Sehingga model yang didapatkan lebih sesuai dan dapat lebih merepresentasikan keadaan ketahanan pangan di Indonesia.
2. Bagi pemerintah setelah mendapatkan informasi berdasarkan hasil penelitian ini, diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan atau faktor yang mempengaruhi status ketahanan pangan di Indonesia. Sehingga dapat meningkatkan status ketahanan pangan secara merata. Faktor-faktor yang dimaksudkan seperti pemerataan akses listrik, peningkatan produktivitas tanaman padi, penambahan fasilitas kesehatan di pedesaan, penambahan fasilitas akses ke sumber air bersih, dan peningkatan beberapa aspek yang berpengaruh terhadap angka harapan hidup di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

B. K, P. (2018). *Indeks Ketahanan Pangan Indonesia 2018.* Jakarta: Kementerian Pertanian.

Hosmer, D. d. (2007). *Aplied Logistic Regression.* New York: Work.

Hosmer, D., Lemeshow, S., & Sturdivant, R. (2013). *Applied Logistic Regression* (Third Edition ed.). New Jersey: John Wiley & Sons Inc.

Permatasari, D. L. (2016). *PEMODELAN KETAHANAN PANGAN DI INDONESIA DENGAN PENDEKATAN REGRESI PROBIT ORDINAL.* Surabaya.

Rachman, Ariani, & Purwanti. (1996). Distribusi Provinsi di Indonesia Menurut Derajat Ketahanan Pangan Rumah Tangga. *Pusat Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian*.

Ratnasari, V. (2012). *Estimasi Parameter dan Uji Signifikansi Model Probit Bivariat.* Surabaya: Institut Teknologi Sepuluh Nopember.

Yulianti, R. D. (2020). Pemodelan Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Ketahanan Pangan di Indonesia Menurut Kabupaten dan Kota Menggunakan Regresi Probit Ordinal. *Jurnal Sains dan Seni ITS.*

LAMPIRAN

Lampiran 1. Data

Wilayah	X_1	X_2	X_3	X_4	X_5	X_6	X_7	X_8
aceh - aceh selatan	5	64,81	12,1	34,05	0	8,5	40,2	37,42
aceh - aceh tenggara	6	68,65	12,45	44,19	0	10,13	32,9	46,16
aceh - aceh timur	6	69,07	13,39	38,66	0,45	8,99	29,7	31,97
aceh - aceh tengah	5	69,18	14,38	26,3	0,08	10,04	23,6	20,61
aceh - aceh barat	6	68,34	17,86	23,36	0	10,27	33,4	31,65
aceh - aceh besar	6	70,14	13,38	10,06	0,43	10,87	30,1	26,96
aceh - pidie	6	67,29	18,78	31,46	0,09	9,29	29,5	48,18
aceh - aceh utara	6	69,15	16,64	37,08	0,01	9,37	25,2	50,53
aceh - simeulue	6	65,61	17,92	17,76	0,13	9,91	30,7	31,27
aceh - aceh singkil	2	67,78	19,15	40,31	0	9,02	34,1	50,07
aceh - bireuen	6	71,66	12,12	27,66	0,01	9,67	32,9	38,91
aceh - aceh barat daya	6	65,48	15,43	24,17	0	9,2	27,9	39,09
aceh - gayo lues	6	65,92	18,82	20,48	0,18	8,39	15,4	44,75
aceh - aceh jaya	6	67,55	12,42	26,92	0,14	8,98	34	40,9
aceh - nagan raya	6	69,6	17,25	24	0,13	9,14	31,6	48,43
aceh - aceh tamiang	6	70,04	12,51	14,56	0	9,58	35,9	26,54
aceh - bener meriah	2	69,64	18,31	61,03	1,26	10,3	32,2	25,33
aceh - pidie jaya	6	70,6	18,4	32,95	0,09	9,85	29,4	42,27
aceh - kota banda aceh	6	72,02	7,04	0,11	0	12,74	21,7	5,1
aceh - kota sabang	6	70,98	14,59	3,95	0,69	10,94	25,6	12,81
aceh - kota lhokseumawe	6	72,06	10,73	1,81	0	11,31	20,7	19,78
aceh - kota langsa	6	69,78	10,53	6,24	0	11,27	25,6	14,84
aceh - kota subulussalam	2	64,41	16,41	55,11	0	8,78	29,6	26,01
: :	: :	: :	: :	: :	: :	: :	: :	: :
papua barat - kaimana	2	65,62	14,57	43,79	12,83	9,86	25,7	19,07
papua barat - tambrauw	2	61,14	31,23	47	5,81	8,33	31,8	29,51
papua barat - maybrat	1	65,82	30,28	61	0,24	9,97	0	4,43
papua barat - manokwari selatan	5	68,09	27,8	18,33	3,6	8,48	20,4	11,84
papua barat - pegunungan arfak	1	67,71	32,29	58,55	35,55	6,35	34,7	23,13
papua barat - kota sorong	6	71,92	14,41	5,16	0	11,63	31	4,77